

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle

FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

CARRERA: Pedagogía en Informática

FECHA: 19/06/2026

SEMESTRE: 5^{to}

PARALELO: "B"

GRUPO N°:

PRÁCTICA N°:

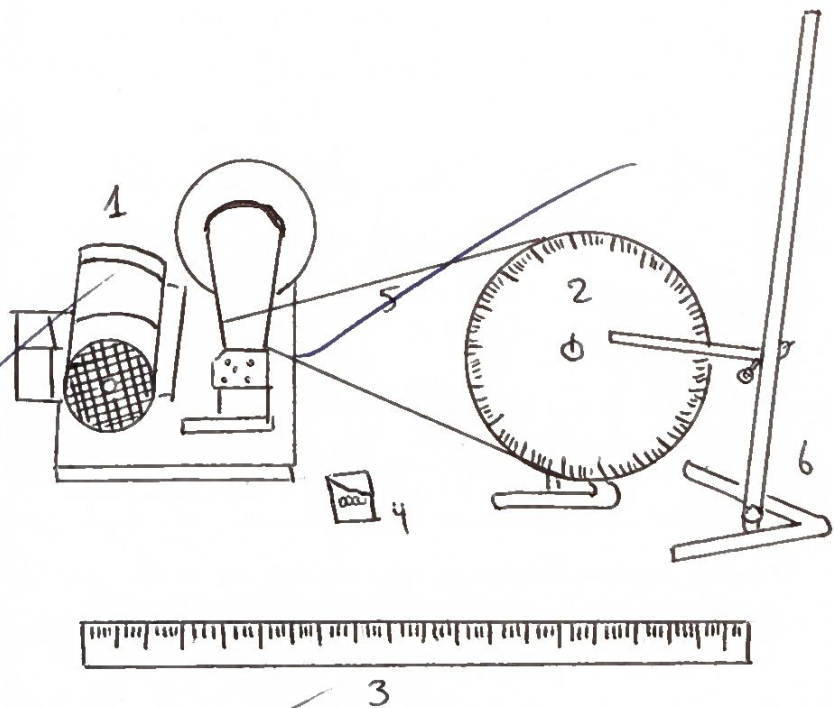
TEMA: Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.) (Cinetómetro)

OBJETIVOS:

- Analizar experimentalmente el movimiento circunferencial uniforme.
- Establecer experimentalmente la relación entre la cinemática lineal y angular.
- Comprobar experimentalmente la relación entre la cinemática de traslación y la de rotación.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

1. Desmultiplicador de velocidades
2. Tablero circular $r = 0,295 \text{ (m)}$
3. Regla $A = \pm 0,001 \text{ (m)}$
4. Cronómetro $A = \pm 0,01 \text{ (s)}$
5. Cuerda
6. Material de soporte



FUNDAMENTO CONCEPTUAL:

- Características, principios y ecuaciones de los parámetros cinemáticos lineales y angulares.
- Relación entre parámetros lineales y angulares.
- Período y frecuencia en el movimiento circunferencial uniforme.

PROCEDIMIENTO:

Movimiento angular

1. Se armó el equipo de experimentación
2. Se puso en funcionamiento el desmultiplicador y se eligió una velocidad adecuada de rotación del tublero circular.
3. Se midió el tiempo (t), que demora en dar dos revoluciones
4. Se registraron los valores en la Tabla 1.
5. Se repitió el procedimiento 3 y 4 para (4, 6 y 8 revoluciones)

Movimiento Lineal

1. Sin modificar la velocidad angular anterior se midió el tiempo que emplea el nudo de la cuerda en recorrer un metro en la regla graduada y se registro en la tabla 2.

REGISTRO DE DATOS:

TABLA 1. Movimiento Angular

θ (rev)	θ (rad)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_p (s)	$\omega = \Delta\theta / t_p$ (rad/s)
0	0	0	0	0	0	0
2	4π	15,60	15,76	15,66	15,67	0,802
4	8π	31,47	31,52	31,24	31,41	0,800
6	12π	46,91	47,12	47,20	47,07	0,801
8	16π	62,036	62,034	62,027	62,03	0,810

TABLA 2. Movimiento Lineal

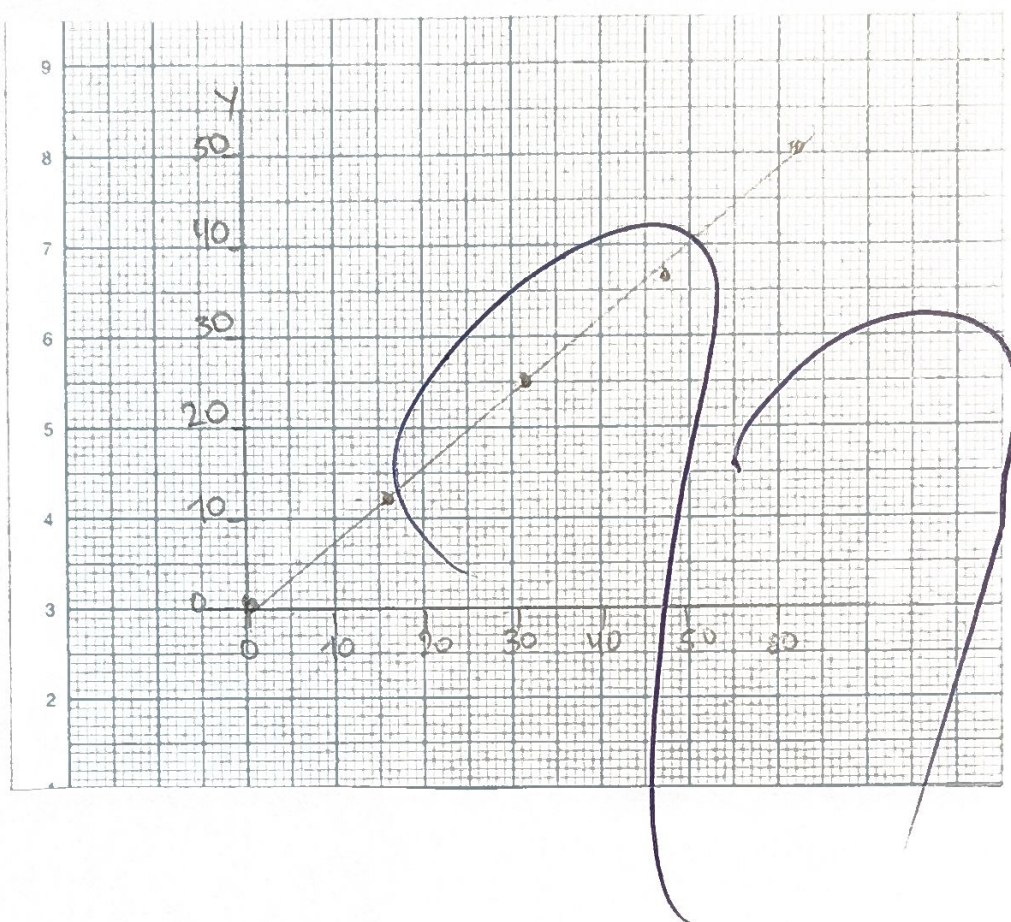
d (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_p (s)	$v = d / t_p$ (m/s)
1,00	4,24	4,27	4,20	4,22	0,237

CUESTIONARIO:

1. Graficar y analizar el diagrama $\theta = f(t_p)$, con los valores de la Tabla 1.

Al graficar el desplazamiento angular (θ) en función del tiempo promedio (t_p), se obtiene una línea recta que parte desde el origen.

Esta tendencia lineal indica que el desplazamiento angular es directamente proporcional al tiempo, lo cual es la característica principal del Movimiento Circular Uniforme (MCU). La pendiente de esta gráfica corresponde a la velocidad angular (ω), la cual se mantiene constante (aproximadamente 0,803 rad/s).



2. Relacionar el cociente de la velocidad lineal con la velocidad angular.

Si calculamos el cociente entre la velocidad lineal (v) obtenida en la Tabla 2 y la velocidad angular promedio (w) de la Tabla 1, tenemos:

$$v = 0,237 \text{ m/s}$$

$$w_{\text{promedio}} = (0,802 + 0,800 + 0,801 + 0,810) / 4 = 0,803 \text{ rad/s}$$

$$\text{Cociente} = v/w = 0,237 / 0,803 = 0,295 \text{ m.}$$

3. Comparar el resultado anterior en valores, unidades y deducir a que magnitud física representa.

El resultado obtenido es de $0,295 \text{ m}$. La unidades son metros (longitud). Físicamente, la relación $v = w \cdot r$ implica que el cociente v/w representa el radio (r) de la trayectoria circular. Por lo tanto, el valor $0,295 \text{ m}$ ($29,5 \text{ cm}$) corresponde al radio del tablero circular empleado en el equipo de experimentación.

4. Escribir las ecuaciones del movimiento circunferencial uniforme.

Las ecuaciones principales que rigen el M.C.U. son:

- Desplazamiento angular: $\theta = \omega \cdot t$
- Velocidad angular: $\omega = \theta / t = \text{constante}$
- Velocidad lineal o tangencial: $v = \omega \cdot r = \text{constante}$
- Aceleración centrípeta: $a_c = v^2 / r = \omega^2 \cdot r$

CONCLUSIONES:

1. Se analizó experimentalmente el movimiento circular uniforme, comprobando que la gráfica de desplazamiento angular en función del tiempo resulta en una línea recta, lo que corrobora que la velocidad angular se mantiene constante durante el fenómeno.
2. Se comprobó de forma práctica la relación entre la cinemática lineal y angular ($v = \omega \cdot r$). Al dividir la velocidad lineal obtenida entre la velocidad angular, se obtuvo el valor exacto del radio del tablero circular (0,295m), evidenciando el vínculo fundamental entre la traslación y la rotación en el M.C.U.